RAPPORT TECHNIQUE & STRATEGY

EcoCollecte Bangui

Plateforme Cloud de Gestion Citoyenne & Déchets Urbains

Auteur : @Dariel
Date : 15 Octobre 2026
Cible : Mairie de Bangui

1. INTRODUCTION ET PROBLÉMATIQUE

EcoCollecte Bangui est une application web conçue pour permettre aux résidents de signaler les dépôts sauvages et problèmes d'assainissement de leur quartier, tout en offrant à la Mairie de Bangui un outil cloud moderne et à très faible coût pour suivre le traitement de chaque signalement jusqu'à sa résolution.

Le défi principal est d'ordre **informationnel**. Un citoyen faisant face à un dépotoir débordant ou un canal obstrué ne disposait d'aucun canal public simple pour alerter les services municipaux. Réciproquement, la municipalité manquait d'une vue consolidée et géolocalisée des urgences sanitaires, rendant la planification des tournées d'évacuation inefficace.

Signalement	Suivi Agents	Transparence	Coût Ops
EN 3 CLICS (FR, SG, EN)	ESPACE D'ACTION SÉCURISÉ	COMPTEURS LIVE PUBLICS	PROCHE DE 0 $ / MOIS

2. CONTEXTE : SALUBRITÉ URBAINE À BANGUI

La ville de Bangui génère un volume de déchets nettement supérieur à ses capacités de collecte. Selon le profil urbain d'**ONU-Habitat**, la capitale compte environ 1,5 million d'habitants répartis sur 67 km² (8 arrondissements). La production quotidienne de déchets est estimée à **930 m³**, contre seulement **320 m³ effectivement collectés**.

> **Les Trois Chaines de Collecte Coexistantes**
>
> • **Les tontiniers / pré-collecteurs informels :** Opèrent en pousse-pousse et déversent souvent les ordures dans les cours d'eau ou terrains vagues.
> • **La Mairie de Bangui :** Concentre ses moyens limités sur le centre administratif et les quartiers aisés.
> • **Société HYSACA :** Contrats directs avec les ménages dans certains secteurs du centre et zones populaires.

La ville dispose de 41 stations de transit, 12 camions porte-caissons et environ 250 balayeuses temporaires. La décharge finale de Kolongo touche à sa capacité maximale (évaluée à moins de deux ans par la Banque Africaine de Développement en 2025). Le manque de curage des canaux aggrave les inondations lors de la saison des pluies.

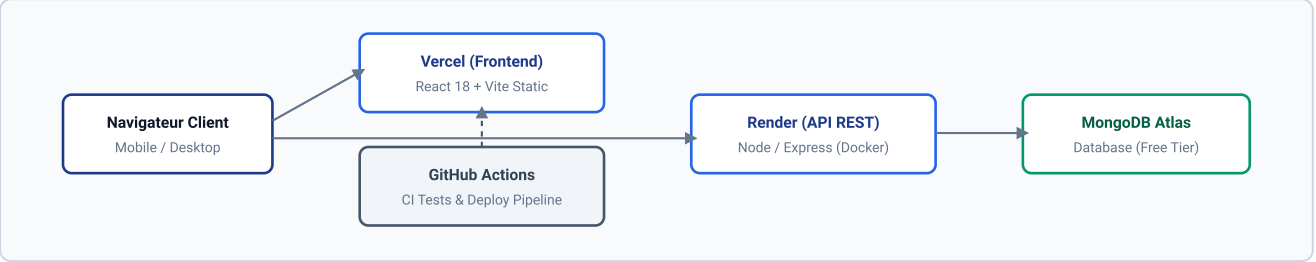
3. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE & INTERFACE

EcoCollecte est une application web Single-Page (SPA) adossée à une API REST. Aucun compte n'est requis pour les citoyens, garantissant un taux de signalement optimal. Un accès sécurisé par clé d'administration permet aux agents municipaux de faire évoluer les statuts.

MODULE	FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES	UTILISATEURS
Accueil	Présentation du service, bouton de signalement rapide, bannière de sensibilisation, compteurs en direct.	Grand Public
Signalements	Formulaire structuré (catégorie, description, localisation) et flux public filtrable par statut.	Citoyens
Espace Agent	Interface de gestion protégée pour faire passer un rapport de *Signalé* → *En cours* → *Résolu*.	Agents Mairie
Actualités / Média	Galerie photo de Bangui, articles de sensibilisation et consignes de salubrité publique.	Tous

4. ARCHITECTURE CLOUD & CI/CD

L'infrastructure s'appuie sur un découpage strict en trois tiers totalement indépendants, reliés par un pipeline d'intégration continue automatisé.



Principes Clés de Conception

1. **Stateless API :** L'instance Render utilise un disque éphémère. Les données résident exclusivement sur Atlas.
2. **Découplage Total :** L'API ne gère que les règles métier, le Frontend l'affichage.
3. **Sécurité des Secrets :** Clés API et identifiants injectés par variables d'environnement distantes.

5. CHOIX TECHNOLOGIQUES

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	MOTIVATION TECHNIQUE
Frontend	React 18 + Vite 5	Excellentes performances de build static, réactivité optimale pour formulaires.
Langues	i18n natif (FR, SG, EN)	Context personnalisé ultra-léger sans bibliothèque externe lourde.
API Backend	Node.js 20 + Express 4	Unification du langage (JS/TS) sur toute la pile, légèreté du runtime.
Validation	Zod Schema	Garantit la conformité stricte des requêtes entrantes et rejette les injections.
Base de Données	MongoDB Atlas + Mongoose 8	Modèle document parfaitement adapté aux données flexibles (rapports/articles).
Conteneur	Docker	Isole l'environnement d'exécution de l'API entre le dev local et le cloud.
Hébergement	Vercel & Render	Tiers gratuits robustes avec déploiement automatique basé sur Git.
CI/CD & Tests	GitHub Actions, Vitest, Supertest	13 tests automatisés exécutés à chaque commit (durée moyenne : 22s).

6. ROUTES API & INTÉGRATION CONTINUE

ROUTE HTTP	RÔLE	ACCÈS & SÉCURITÉ
`GET /health`	Vérification de l'état de l'API par Render	Public
`GET /api/reports`	Liste des signalements (filtrable)	Public
`POST /api/reports`	Création d'un nouveau signalement	Public (Validé par Zod)
`PATCH /api/reports/:id/status`	Mise à jour du statut d'un problème	Réservé Agents (Clé `x-admin-key`)

7. DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

• **Protection contre les fuites :** Aucune clé ou mot de passe dans le code Git. Fichier `.env.example` fourni.
• **Analyse temporelle constante :** Utilisation de `timingSafeEqual` pour contrer les attaques par canal auxiliaire sur la clé agent.
• **Limitation de débit :** `express-rate-limit` restreint à 200 requêtes / 15 min par IP. Capping des payloads JSON à 10 Ko.
• **En-têtes sécurisés :** Intégration de Helmet et configuration stricte du CORS pour autoriser uniquement le domaine Vercel.

8. LIMITES, COÛTS ET ATTÉNUATION DES RISQUES

CONTRAINTE / LIMITE	IMPACT CONSTATÉ	PLAN D'ACTION / REMÈDE
Mise en veille Render (Free)	Délai de ~50s sur la 1ère requête après inactivité.	Migrer vers une instance Render Always-On (~7$/mois).
Clé Agent Unique	Absence de traçabilité individuelle des modifications.	Implémenter un système de comptes nominatifs avec logs.
Absence de Photos	Signalements texte uniquement.	Intégrer le stockage d'images via Cloudinary.
Risque Anti-Spam	Risque d'inondation par de faux rapports.	Ajouter un CAPTCHA léger et une modération a priori.

9. FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE

Étape 1 : Améliorations Techniques

- Intégration des pièces jointes photos (Cloudinary).
- Notifications Email automatisées pour les citoyens.
- Module d'authentification nominative pour la Mairie.

Étape 2 : Déploiement Terrain

- Cartographie interactive des 8 arrondissements.
- Phase pilote dans 2 arrondissements test.
- Adoption d'un protocole de modération des données.

10. CONCLUSION

EcoCollecte Bangui atteint l'ensemble des objectifs fixés. L'application offre une solution moderne, multilingue et accessible permettant d'instaurer une chaîne de confiance numérique entre les Centrafricains et la Mairie de Bangui. Sans remplacer les moyens matériels de collecte, elle fournit l'élément informationnel manquant pour optimiser l'allocation des ressources sur le terrain.

Sources & Références Officieuses

• ONU-Habitat : Profil urbain de Bangui (Volumes de déchets, équipements, gestion).
• Banque Africaine de Développement / AWF : Mission d'évaluation PERISA-GB (Mars 2025).
• Dashboard Cloud & CI : Métriques tirées des pipelines automatisés Vercel, Render et GitHub.